

RETAIL SALES ANALYTICS

By Andre Nugraha Akbar

1. Executive Summary

Perusahaan ritel multi-cabang dengan 5 lokasi (Bandung, Bali, Medan, Surabaya, Jakarta) dan 3 kategori produk (Electronics, Clothing, Beauty) mengalami fluktuasi revenue yang tidak konsisten sepanjang 2023. Revenue bergerak dari \$20.680 (September)** hingga **\$47.522 (Mei) — selisih mencapai 2,3× tanpa pola musiman yang jelas. Manajemen memerlukan pemahaman mengenai faktor utama yang menyebabkan perubahan tersebut sebelum menentukan strategi perbaikan.

Analisis dilakukan terhadap 947 transaksi sepanjang 2023 menggunakan pendekatan Revenue Decomposition ($\text{Revenue} = \text{Transactions} \times \text{Units per Transaction} \times \text{Revenue per Unit}$), dilanjutkan dengan drill-down ke level kategori, toko, dan kombinasi kategori $\times$ toko. Seluruh proses analisis dilakukan di PostgreSQL setelah melalui tahap data cleaning dan preparation.

Temuan utama:

No	Temuan	Highlight Analisis
1	Revenue sangat fluktuatif — rentang \$20.680–\$47.522 (2,3×)	Tren Revenue Bulanan
2	Penyebab fluktuasi bergantian antar kategori — Maret didominasi Electronics, Juni–September didominasi Clothing	Distribusi Revenue per Kategori
3	Fluktuasi tidak selalu karena volume — Maret didorong nilai transaksi per unit, September didorong volume	Hubungan Quantity vs Revenue
4	Beauty = kategori paling stabil (StdDev terendah \$2.246,40)	Fluktuatif vs Stabil
5	Electronics = kategori paling fluktuatif (Volatility 159,56%)	Fluktuatif vs Stabil
6	Bandung Store = benchmark (kontribusi 26,60%, ATV \$469,85)	Toko Benchmark vs Terlemah
7	Main Store Jakarta = titik terlemah (kontribusi 15,43%, ATV \$338,73)	Toko Benchmark vs Terlemah
8	Clothing & Beauty $\times$ Bandung = kontributor revenue terbesar (9,90% & 9,83%)	Revenue Contribution by Category $\times$ Store
9	Diskon tinggi tidak diikuti revenue tinggi pada kombinasi yang diamati	Anomali Penurunan Revenue
10	Kontribusi revenue tidak merata — top 5 kombinasi $\approx$ 41,7% dari total	Revenue Contribution by Category $\times$ Store

Rekomendasi utama:

- Investigasi performance gap Jakarta, bandingkan dengan Bandung sebagai reference point.
- Monitoring volatilitas Electronics, fokus pada volume, revenue per unit, product mix, dan discount.
- Evaluasi kombinasi kategori $\times$ toko, jadikan Clothing & Beauty $\times$ Bandung sebagai benchmark.
- Evaluasi efektivitas discount, uji dampaknya terhadap units sold dan revenue per unit.
- Integrasi data tambahan, inventory, stockout, customer traffic, promotion, dan cost untuk analisis profitabilitas.

Catatan limitasi: Analisis ini berfokus pada revenue performance, bukan profitabilitas karena dataset tidak menyediakan informasi cost, COGS, gross profit, atau margin. Beberapa penyebab perubahan revenue masih berupa hipotesis yang memerlukan validasi dengan data tambahan.

2. Business Context & Background

Perusahaan merupakan bisnis ritel multi-cabang yang beroperasi di lima lokasi, yaitu Bandung, Bali, Medan, Surabaya, dan Jakarta, dengan tiga kategori produk utama: Electronics, Clothing, dan Beauty.

Sepanjang 2023, perusahaan mengalami perubahan revenue antarperiode yang cukup signifikan. Beberapa bulan menunjukkan penurunan revenue, sementara periode lainnya menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi ini menimbulkan perhatian manajemen karena belum diketahui secara jelas faktor yang menyebabkan perubahan tersebut.

Secara awal, perubahan revenue dapat berkaitan dengan beberapa faktor, seperti perubahan sales volume, jumlah transaksi, average price, serta perbedaan performa antar-store dan kategori produk. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor yang paling berkontribusi terhadap perubahan revenue selama 2023.

3. Problem Statement

Revenue perusahaan mengalami fluktuasi sepanjang 2023, namun faktor utama yang menyebabkan perubahan tersebut belum diketahui. Belum jelas apakah perubahan revenue terutama dipengaruhi oleh sales volume, transaction activity, average price, maupun perubahan performa pada kategori produk dan store tertentu. Tanpa pemahaman mengenai faktor tersebut, perusahaan akan kesulitan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki maupun faktor yang dapat dipertahankan untuk mendukung revenue performance.

4. Objective

Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap fluktuasi revenue sepanjang 2023 melalui analisis sales volume, transaction activity, average price, performa kategori, performa store, dan kontribusi produk.

5. Business Questions

- a. Bagaimana perubahan revenue sepanjang 2023, dan periode mana yang menunjukkan perubahan paling signifikan?
- b. Apakah perubahan revenue terutama berkaitan dengan perubahan sales volume, transaction activity, atau average price?
- c. Bagaimana kontribusi dan perubahan performa masing-masing kategori terhadap revenue perusahaan?
- d. Bagaimana kontribusi dan perubahan performa masing-masing store terhadap revenue perusahaan?
- e. Faktor apa yang membedakan periode dengan revenue rendah dan periode dengan revenue tinggi?
- f. Produk mana yang menjadi kontributor utama revenue dan sales volume, dan apakah revenue leader juga merupakan volume leader?

6. Scope of Analysis

Analisis ini mencakup periode Januari – Desember 2023 dengan fokus pada revenue performance perusahaan ritel multi-cabang yang beroperasi di 5 lokasi (Bandung, Bali, Medan, Surabaya, Jakarta) dan 3 kategori produk (Electronics, Clothing, Beauty). Ruang lingkup disusun untuk memastikan analisis tetap terarah, terukur, dan tidak melebar dari tujuan utama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fluktuasi revenue sepanjang 2023.

A. Periode Analisis

- Periode: Januari – Desember 2023
- Frekuensi: Bulanan (12 periode)

- Basis: Data transaksi aktual dari sistem POS/CRM

B. Entitas yang Dianalisis

- Toko: 5 lokasi, Bandung Store, Bali Shop, Medan Branch, Surabaya Outlet, Main Store Jakarta
- Kategori: 3 kategori, Electronics, Clothing, Beauty
- Kombinasi: 15 kombinasi kategori $\times$ toko
- Transaksi: 947 transaksi
- Unit Terjual: 2.517 unit
- Total Revenue: \$390.056

C. Metrik yang Dianalisis

- Total Revenue, SUM(TotalAmount), pendapatan bersih setelah discount
- Total Transactions, COUNT(TransactionID)
- Total Units Sold, SUM(Quantity)
- Units per Transaction, rata-rata unit yang dibeli per transaksi
- Revenue per Unit, nilai revenue rata-rata per unit terjual
- Average Transaction Value (ATV), nilai transaksi rata-rata per transaksi
- MoM Growth, perubahan revenue bulan-ke-bulan
- Volatility, StdDev revenue per kategori
- Contribution %, kontribusi per dimensi terhadap total revenue

D. Dimensi Analisis

- Waktu, analisis bulanan (MoM Growth)
- Kategori, Electronics, Clothing, Beauty
- Toko, 5 lokasi operasional
- Kombinasi, 15 kombinasi kategori $\times$ toko
- Produk, top products by revenue & units sold

E. Tools & Environment

- Python (Pandas), data loading, cleaning, preparation
- PostgreSQL, agregasi, pivot, growth calculation
- Excel / Power BI, dashboard visualisasi
- Jupyter Notebook, dokumentasi analisis

F. Batasan Analisis (Out of Scope)

- Analisis profitabilitas, dataset tidak menyediakan cost, COGS, gross profit, atau margin
- Analisis demografi pelanggan, kolom Gender di-drop karena missing values signifikan (5,3%)
- Analisis inventory & stockout, data tidak tersedia
- Analisis customer traffic, data tidak tersedia
- Analisis promosi, data promosi tidak tersedia
- Forecasting, fokus analisis pada descriptive & diagnostic, bukan predictive

7. Data Understanding

Summary

- Row : 1000
- Columns : 21
- Key feature : TransactionID / timeid: Identifier unik transaksi dan dimensi waktu.
StoreName / City: Variabel lokasi cabang toko.
CategoryName / ProductName: Variabel hierarki produk.

Quantity, PricePerUnit, GrossAmount, DiscountApplied: Variabel kuantitatif transaksi.

- Missing Value :

```
=== MISSING VALUES ===
```

	Missing	Missing (%)
GrossAmount	300	30.0
Quantity	300	30.0
Gender	53	5.3
DiscountApplied	53	5.3
Age	46	4.6
Year	0	0.0
Quarter	0	0.0
Month	0	0.0
Date	0	0.0
TransactionID	0	0.0
CategoryName	0	0.0
ProductID	0	0.0
ProductName	0	0.0
StoreID	0	0.0
CustomerID	0	0.0
CategoryID	0	0.0
StoreName	0	0.0
Country	0	0.0
City	0	0.0
TotalAmount	0	0.0
PricePerUnit	0	0.0

8. Data Preparation

- Data loading : Import dataset menggunakan Pandas
- Initial Exploration : df.info() dan df.describe(), untuk cek struktur data dan summary statistic.
- Handling Missing Value:

```
# 2. CLEANING

median_quantity = df['Quantity'].median()
median_age = df['Age'].median()
df['Age'] = df['Age'].fillna(median_age)
df['GrossAmount'] = df['GrossAmount'].fillna(df['TotalAmount'])
df['Quantity'] = df['Quantity'].fillna(median_quantity)
df['DiscountApplied'] = df['DiscountApplied'].fillna(df.groupby('ProductID')['DiscountApplied'].transform('median'))
df = df.dropna(subset=['Gender']).reset_index(drop=True)
```

- Imputasi Quantity & Age.

Nilai yang hilang pada kolom Quantity (jumlah unit belanja) dan Age (usia pelanggan) diimputasi menggunakan nilai median. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan bisnis, karena median merepresentasikan titik tengah alami dari distribusi perilaku belanja pelanggan tanpa mengubah bentuk distribusi aslinya. Dengan demikian, estimasi kebutuhan stok maupun penargetan demografi tetap realistis secara operasional.

Alasan pemilihan median (bukan mean): Median lebih robust terhadap outlier, sehingga tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem seperti pelanggan yang membeli dalam jumlah sangat besar atau sangat kecil.

- Imputasi GrossAmount dengan TotalAmount.
Pengisian nilai GrossAmount disamakan dengan TotalAmount karena berdasarkan kondisi riil di lapangan, transaksi yang tercatat memang menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut identik. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pencatatan omzet toko tanpa memanipulasi atau menambahkan nilai transaksi yang tidak pernah terjadi.

Implikasi: Tidak ada overstatement maupun understatement pada laporan pendapatan kotor perusahaan.

- Imputasi DiscountApplied Menggunakan Median per Group (Product/Item).
Di industri ritel, potongan harga (DiscountApplied) umumnya mengacu pada kebijakan promosi spesifik per produk (ProductID). Oleh karena itu, nilai diskon yang hilang diimputasi menggunakan median diskon historis dari produk yang sama. Pendekatan ini menghasilkan estimasi potongan harga yang paling masuk akal dan realistis untuk masing-masing produk, sehingga proyeksi pendapatan bersih tetap presisi.

Penambahan .fillna(0) di akhir memastikan bahwa jika suatu produk tidak memiliki histori diskon sama sekali, maka nilai diskonnya dicatat sebagai \$0 (tanpa promo).

Alasan per produk (bukan global): Setiap produk memiliki karakteristik promosi yang berbeda, sehingga imputasi global berisiko menghasilkan nilai diskon yang tidak relevan.

- Menghapus Baris Kosong (dropna) pada Kolom Gender.
Kolom Gender merupakan informasi personal yang terikat langsung pada privasi dan identitas individu. Mengisi data ini secara sepihak — misalnya dengan mengasumsikan gender tertentu — akan menimbulkan ambiguitas data yang fatal pada analisis demografi.

Oleh karena itu, keputusan untuk menghapus baris dengan Gender kosong (dropna) diambil agar laporan profil segmen pelanggan benar-benar mencerminkan populasi riil. Dengan begitu, rekomendasi pemasaran tidak dibangun di atas asumsi identitas yang keliru.

Trade-off: Jumlah data berkurang, namun validitas analisis demografi tetap terjaga.

d. Feature Engineering :

Perbaikan dan rekayasa fitur pada kolom TotalAmount dilakukan karena secara logika bisnis, pendapatan bersih (Net Revenue) tidak mungkin sama dengan pendapatan kotor (GrossAmount) ketika terdapat potongan harga yang diberikan. Jika kedua nilai tersebut tercatat identik, hal ini

mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam pencatatan transaksi yang berpotensi menyesatkan analisis profitabilitas dan evaluasi efektivitas promosi.

$$\text{TotalAmount} = \text{GrossAmount} \times (1 - \text{DiscountApplied}/100)$$

Note: DiscountApplied dalam persen.

- e. Database Integration : Setelah proses pembersihan dan transformasi selesai, DataFrame yang telah bersih di-load ke dalam database PostgreSQL untuk keperluan analisis lebih lanjut menggunakan SQL. Integrasi ini bertujuan agar data dapat diakses secara terstruktur, konsisten, dan scalable, terutama ketika berhadapan dengan volume data yang lebih besar atau kebutuhan query yang kompleks.

Proses ini mencakup pembuatan koneksi ke database, pendefinisian skema tabel, serta loading data ke dalam tabel tujuan (retail_data). Dengan demikian, seluruh proses analisis mulai dari agregasi, pivot, hingga perhitungan growth dapat dilakukan langsung di dalam database tanpa perlu memuat ulang data mentah ke memori.

9. Exploratory Analysis

- Revenue Decomposition (Metodologi Analisis).

Untuk memahami sumber perubahan revenue secara lebih terstruktur, revenue dapat diuraikan menjadi tiga komponen utama:

$$\text{Revenue} = \text{Total Transactions} \times \text{Units per Transaction} \times \text{Revenue per Unit}$$

Dengan definisi masing-masing komponen sebagai berikut:

Komponen	Rumus	Makna
Total Transactions	COUNT(TransactionID)	Jumlah transaksi yang terjadi
Units per Transaction	Total Units Sold / Total Transactions	Rata-rata unit yang dibeli per transaksi
Revenue per Unit	Total Revenue / Total Units Sold	Nilai revenue rata-rata per unit terjual

Pendekatan ini memungkinkan perubahan revenue dianalisis secara lebih terstruktur. Penurunan revenue dapat berasal dari:

- penurunan jumlah transaksi (traffic pelanggan menurun),
- penurunan jumlah unit per transaksi (basket size mengecil),
- penurunan revenue per unit (nilai penjualan per unit menurun), atau
- kombinasi dari beberapa faktor tersebut.

Dengan decomposition ini, analisis tidak hanya berhenti pada "revenue naik atau turun", tetapi dapat mengidentifikasi komponen mana yang paling berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Decomposition ini digunakan sebagai dasar metodologi untuk menentukan apakah perubahan revenue lebih berkaitan dengan transaction activity, sales volume per transaction, atau nilai penjualan per unit, yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian (Tren Revenue) dan (Hubungan Quantity vs Revenue).

- Tren Revenue Bulanan

Month text	Total_Revenue numeric	Units_Sold double precision	Active_Stores bigint	Prev_Revenue numeric	MoM_Growth_% numeric
2023-01	30831.33	193	5	[null]	0.00
2023-02	36386.97	214	5	30831.33	18.02
2023-03	24840.22	201	5	36386.97	-31.73
2023-04	28563.64	216	5	24840.22	14.99
2023-05	47522.25	264	5	28563.64	66.37
2023-06	31549.60	196	5	47522.25	-33.61
2023-07	29948.66	170	5	31549.60	-5.07
2023-08	28457.30	223	5	29948.66	-4.98
2023-09	20680.02	162	5	28457.30	-27.33
2023-10	41023.72	255	5	20680.02	98.37
2023-11	29736.34	197	5	41023.72	-27.51
2023-12	39085.67	222	5	29736.34	31.44

Analisis : Analisis tren bulanan dilakukan untuk mengidentifikasi pola perubahan revenue sepanjang 2023 dan menentukan periode yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan bahwa revenue perusahaan sangat fluktuatif dan tidak konsisten, rentang revenue bergerak dari **\$20.680 (September)** hingga **\$47.522 (Mei)**, selisih mencapai 2,3× tanpa pola musiman yang jelas.

Beberapa bulan menunjukkan perubahan yang jauh lebih signifikan dibanding bulan lainnya. Pada Maret, revenue turun -31,73% (dari \$36.387 menjadi \$24.840); Juni turun -33,61% (dari \$47.522 menjadi \$31.550); dan September mencapai titik terendah dengan penurunan -27,33% (dari \$28.457 menjadi \$20.680). Sebaliknya, Mei mencatat lonjakan +66,37% dan Oktober mencatat lonjakan terkuat sebesar +98,37% meskipun lonjakan ini tidak bertahan lama karena November kembali turun -27,51%.

Meskipun revenue berfluktuasi tajam, jumlah unit yang terjual relatif stabil di kisaran 160–260 unit per bulan. Artinya, fluktuasi revenue tidak sepenuhnya disebabkan oleh perubahan volume penjualan, mengindikasikan adanya faktor lain yang perlu diuji lebih lanjut.

Pada tahap exploratory ini, perubahan revenue belum langsung diasumsikan disebabkan oleh faktor tertentu. Beberapa hipotesis awal yang perlu diuji meliputi: (a) perubahan sales volume, (b) pergeseran product mix, (c) kebijakan discount, (d) ketersediaan produk (stockout), dan (e) aktivitas promosi yang tidak merata antar bulan. Hipotesis-hipotesis ini akan diuji pada tahap investigasi menggunakan data yang relevan.

Dengan demikian, hasil tahap ini digunakan untuk menentukan periode dan dimensi yang perlu dianalisis lebih mendalam, khususnya bulan-bulan dengan perubahan signifikan (Maret, Juni, September, Mei, Oktober, November) dan dimensi kategori produk serta lokasi toko yang akan di-drill-down pada analisis berikutnya.

Insight :

Oleh karena itu, diperlukan audit lebih lanjut pada setiap toko dan kategori produk untuk mengidentifikasi:

- Toko dan kategori mana yang mengalami penurunan permintaan dan menjadi penyebab utama penurunan revenue.
- Toko dan kategori mana yang justru menjadi pendorong kenaikan revenue dan permintaan.

Langkah audit ini penting agar strategi perbaikan dapat ditargetkan secara spesifik dan terukur, bukan berdasarkan asumsi global.

- Distribusi Revenue per Kategori.

Month text	Electronics_Rev numeric	Clothing_Rev numeric	Beauty_Rev numeric	Total_Revenue numeric	Total_Units_Sold double precision
2023-01	8637.44	10947.71	11246.18	30831.33	193
2023-02	13359.60	11438.47	11588.90	36386.97	214
2023-03	2629.67	13544.69	8665.86	24840.22	201
2023-04	7236.13	12303.85	9023.66	28563.64	216
2023-05	20641.86	15796.55	11083.84	47522.25	264
2023-06	12710.26	8837.39	10001.95	31549.60	196
2023-07	9560.10	7425.14	12963.42	29948.66	170
2023-08	11459.13	8728.72	8269.45	28457.30	223
2023-09	6224.54	9179.27	5276.21	20680.02	162
2023-10	15941.53	11796.01	13286.18	41023.72	255
2023-11	8708.29	12651.65	8376.40	29736.34	197
2023-12	18359.17	10694.74	10031.76	39085.67	222

Analisis :

Sebelumnya, analisis tren global menunjukkan bahwa revenue perusahaan mengalami penurunan pada Maret, Juni hingga September, meskipun sempat naik kembali pada Mei, Oktober, dan Desember. Setelah dilakukan audit per kategori, ditemukan bahwa penurunan tersebut tidak disebabkan oleh satu kategori saja, melainkan berasal dari kategori yang berbeda di bulan yang berbeda.

Pada Maret, penurunan revenue didominasi oleh kategori **Electronics**, yang turun drastis menjadi **\$2.629,67** dari bulan sebelumnya. Penurunan serupa kembali terjadi pada **September**, di mana Electronics turun signifikan menjadi **\$6.224,54**. Ini menjadikan Electronics sebagai kontributor utama penurunan di kedua bulan tersebut.

Sementara itu, penurunan pada Juni justru dipengaruhi oleh kategori **Clothing**, yang turun signifikan menjadi **\$8.837,39** dari sebelumnya **\$15.796,55**. Kategori ini terus mengalami penurunan dari Juni hingga September, sehingga menjadi faktor utama di balik lemahnya revenue pada periode tersebut.

Berbeda dengan dua kategori di atas, Beauty tidak memberikan efek besar terhadap penurunan revenue secara keseluruhan yang memiliki StdDev Beauty sebesar \$2.246,40, namun tetap menyumbang dampak di beberapa bulan:

- Maret: turun menjadi \$8.665 dari \$11.588
- September: turun menjadi \$5.276 dari \$8.269
- November: turun menjadi \$8.376 dari \$13.286

Insight :

Temuan ini menunjukkan bahwa penyebab penurunan revenue bersifat bergantian antar kategori bukan satu kategori yang konsisten menjadi biang keladi. Artinya:

- Elektronik menunjukkan volatilitas tertinggi dan menjadi kontributor utama penurunan di Maret & September.
- Clothing mengalami penurunan berkelanjutan dari Juni hingga September, ini pola yang perlu diwaspadai karena tidak rebound.
- Beauty relatif stabil, tapi tetap rentan di bulan-bulan tertentu.

Oleh karena itu, strategi perbaikan tidak bisa digeneralisasi perlu pendekatan per kategori

- Distribusi Revenue per Toko.

Month text	Bandung numeric	Bali numeric	Medan numeric	Surabaya numeric	Jakarta numeric	Total_Revenue numeric	Total_Units_Sold double precision
2023-01	7949.55	6106.67	5330.33	9915.31	1529.47	30831.33	193
2023-02	5512.29	6043.54	8494.97	8106.90	8229.27	36386.97	214
2023-03	4528.22	9726.67	4525.97	3065.23	2994.13	24840.22	201
2023-04	9475.62	6888.93	8136.54	2250.41	1812.14	28563.64	216
2023-05	8412.90	10772.23	9362.85	8717.53	10256.74	47522.25	264
2023-06	10529.77	9134.48	4949.08	4715.33	2220.94	31549.60	196
2023-07	13164.84	2683.86	4621.91	4521.92	4956.13	29948.66	170
2023-08	10994.22	5681.42	4324.28	3358.47	4098.91	28457.30	223
2023-09	5760.87	6321.64	1991.08	4683.52	1922.91	20680.02	162
2023-10	10090.04	7242.95	7557.71	5637.19	10495.83	41023.72	255
2023-11	10928.67	4201.90	3163.28	7866.90	3575.59	29736.34	197
2023-12	6019.06	3692.56	13272.13	8238.94	7862.98	39085.67	222

Analisis : Berdasarkan insight dari tren revenue global sebelumnya, analisis dilanjutkan pada level toko untuk mengidentifikasi dari mana penurunan dan kenaikan revenue berasal.

Bandung Store mulai mengalami penurunan pada Maret, meskipun tidak terlalu signifikan. Yang menjadi perhatian justru tren penurunan berturut-turut dari Januari hingga Maret dari **\$7.949 (Jan)** → **\$5.512 (Feb)** → **\$4.528 (Mar)**. Pola ini menimbulkan pertanyaan: Apa yang terjadi pada periode tersebut? Selain itu, pada **September**, Bandung mengalami penurunan cukup ekstrem, hampir **-50%**, dari **\$10.994** menjadi **\$5.760**. Mengingat besarnya kontribusi Bandung, penurunan ini bisa dibilang menjadi faktor utama hilangnya revenue perusahaan pada bulan **September** karena toko lain tidak mengalami penurunan se-ekstrem itu.

Toko Medan dan Jakarta juga turun pada September, dengan penurunan di atas **50%** (Medan -54%, Jakarta -53%), namun revenue keduanya memang merupakan yang terendah dibanding bulan-bulan lain, yaitu **\$1.991** (Medan) dan **\$1.922** (Jakarta).

Menariknya, pada November bulan yang secara global menunjukkan penurunan drastis Bandung justru stabil dan tidak mengalami penurunan. Ini menimbulkan pertanyaan: kenapa Bandung bisa stabil sementara toko lain turun? Toko Bali, Medan, dan terutama Jakarta mengalami penurunan tajam. Jakarta turun dari **\$10.495** menjadi **\$3.575**, atau sekitar **-66%** penurunan terdalam di bulan November. Pada Maret, Bali juga mengalami penurunan turun di April, Juli (terdalam, -70.6%), dan Desember. Serta mengalami kenaikan yang signifikan sebesar +60.9%, dari **\$6.043** menjadi **\$9.726**. Sebaliknya, Jakarta mengalami penurunan ekstrem **-63.6%** dari **\$8.229** menjadi **\$2.994**. Surabaya memiliki kasus serupa dengan Bandung (turun berturut-turut), namun penurunannya berlanjut hingga bulan ke-4. Jakarta kembali menjadi penyumbang penurunan terbesar pada Juni, dari **\$10.256** menjadi **\$2.220** (-78.3%) padahal revenue bulan sebelumnya merupakan yang tertinggi di antara semua toko pada bulan Mei.

Insight :

Temuan ini menunjukkan bahwa penyebab penurunan revenue perusahaan tidak merata antar toko. Ada toko yang menjadi pemicu utama (Jakarta), ada yang menjadi penopang (Bandung), dan ada yang stabil (Surabaya, Bali, Medan). Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa:

- Jakarta adalah isu utama dalam penurunan revenue toko ini paling sering dan paling dalam mengalami drop.
- Bandung adalah penyumbang terbesar kenaikan revenue di bulan-bulan tertentu.
- Surabaya, Bali, dan Medan relatif stabil, meskipun tetap ikut turun pada bulan-bulan yang secara global memang turun.

- Bali bukan toko yang "hanya turun di Juni & November", Bali juga turun di April, Juli (terdalam, -70.6%), dan Desember.
- Hubungan Quantity vs Revenue.

Month text	Total_Revenue numeric	Electronics_Units double precision	Clothing_Units double precision	Beauty_Units double precision	Total_Units double precision	Avg_Revenue_Per_Unit numeric
2023-01	30831.33	61	68	64	193	159.75
2023-02	36396.97	75	73	66	214	170.03
2023-03	24840.22	37	110	54	201	123.58
2023-04	28563.64	52	97	67	216	132.24
2023-05	47522.25	103	95	66	264	180.01
2023-06	31549.60	64	63	69	196	160.97
2023-07	29948.66	62	44	64	170	176.17
2023-08	28457.30	87	78	58	223	127.61
2023-09	20680.02	56	58	48	162	127.65
2023-10	41023.72	98	77	80	255	160.88
2023-11	29736.34	74	64	59	197	150.95
2023-12	39085.67	106	58	58	222	176.06

Analisis :

Untuk memahami faktor yang berkontribusi terhadap perubahan revenue, analisis ini membandingkan total units sold dengan revenue yang dihasilkan, serta menggunakan Average Revenue per Unit (ARPU) sebagai indikator tambahan. ARPU dihitung dengan rumus:

$$\text{Average Revenue per Unit} = \text{Total Revenue} / \text{Total Units Sold}$$

Metrik ini menggambarkan nilai revenue rata-rata yang dihasilkan dari setiap unit yang terjual. Namun, perlu ditekankan bahwa ARPU tidak dapat langsung dianggap sebagai harga jual aktual, karena nilainya dapat dipengaruhi oleh perubahan product mix, discount, maupun komposisi produk yang terjual pada suatu periode. Oleh karena itu, perubahan ARPU digunakan sebagai indikator untuk melihat perubahan nilai penjualan per unit, bukan sebagai bukti langsung bahwa harga produk mengalami perubahan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Total_Units_Sold sepanjang 2023 relatif stabil di kisaran 160–260 unit per bulan, sementara revenue berfluktuasi jauh lebih tajam (\$20.680–\$47.522). Ini mengindikasikan bahwa ARPU, bukan volume, memainkan peran besar dalam fluktuasi revenue.

Pada Maret, revenue turun -31,73% tetapi units hanya turun -6%, penurunan didorong oleh anjloknya ARPU global (-27%), bukan volume. Sebaliknya, pada September, revenue turun -27,33% dan units turun -27%, penurunan murni karena volume, dengan ARPU relatif stabil. Pada Agustus, terjadi anomali: units naik +31% tetapi revenue justru turun -5%, karena ARPU turun -28%, indikasi kuat pergeseran bauran produk ke arah yang lebih murah. Sementara itu, Mei dan Oktober menunjukkan kombinasi ideal: units tinggi (264 & 255) dan ARPU sehat (\$180,01 & \$161,88), menghasilkan revenue tertinggi sepanjang tahun. November justru sebaliknya: volume turun -23% dan ARPU turun -6%, kombinasi yang merugikan.

Karena ARPU di sini dihitung secara global (gabungan seluruh kategori & SKU), perubahan nilainya belum dapat dipastikan disebabkan oleh harga riil atau pergeseran bauran produk. Validasi lebih lanjut perlu dilakukan di level kategori dan SKU, yang akan dibahas pada analisis berikutnya (7.4b).

Dengan demikian, hasil analisis ini digunakan untuk membedakan apakah perubahan revenue lebih banyak berkaitan dengan perubahan sales volume atau perubahan nilai revenue per unit, sekaligus menentukan dimensi mana yang perlu di-drill-down lebih dalam.

Insight :

- Fluktuasi revenue tidak seragam penyebabnya : Maret & Agustus karena nilai transaksi per unit, September & November karena volume. Strategi perbaikan harus disesuaikan dengan akar masalahnya.
- Maret & Agustus : indikasi pergeseran harga produk atau diskon besar, perlu drill-down ke level kategori & SKU.
- September & November : indikasi penurunan demand; perlu audit stok & ketersediaan produk.
- Mei & Oktober : benchmark kombinasi volume tinggi + nilai transaksi sehat, layak direplikasi.
- Avg_Price_Per_Unit global tidak cukup untuk validasi produk : perlu perhitungan per kategori/SKU agar kesimpulan tidak bias.

10. Key Findings & Analysis

- Anomali Penurunan Revenue.

Month	CategoryName	StoreName	Revenue	Units_Sold	Transactions	Avg_Discount	Month	CategoryName	StoreName	Revenue	Units_Sold	Transactions	Avg_Discount
text	text	text	numeric	double precision	bigint	numeric	text	text	text	numeric	double precision	bigint	numeric
2023-03	Electronics	Surabaya Outlet	87.08	2	1	12.92	2023-09	Clothing	Main Store Jakar...	104.30	3	1	13.08
2023-03	Beauty	Surabaya Outlet	341.68	4	2	11.37	2023-09	Beauty	Medan Branch	164.78	4	1	17.61
2023-03	Electronics	Main Store Jakar...	457.10	13	4	15.92	2023-09	Electronics	Bandung Store	251.46	10	4	9.84
2023-03	Beauty	Medan Branch	458.01	12	3	9.65	2023-09	Beauty	Main Store Jakar...	256.60	10	4	7.99
2023-03	Electronics	Medan Branch	524.16	3	1	12.64	2023-09	Clothing	Medan Branch	759.88	8	4	8.73
2023-03	Electronics	Bandung Store	541.47	9	3	9.71	2023-09	Beauty	Bali Shop	1013.41	12	5	11.83
2023-03	Electronics	Bali Shop	1019.86	10	4	13.97	2023-09	Electronics	Medan Branch	1066.42	10	4	12.73
2023-03	Clothing	Main Store Jakar...	1179.21	22	7	8.74	2023-09	Electronics	Surabaya Outlet	1207.15	14	4	12.27
2023-03	Beauty	Main Store Jakar...	1357.82	10	4	10.13	2023-09	Clothing	Surabaya Outlet	1481.13	18	6	13.58
2023-03	Clothing	Bandung Store	1690.94	19	5	3.62	2023-09	Electronics	Main Store Jakar...	1562.01	8	4	10.36
2023-03	Beauty	Bandung Store	2295.81	18	6	10.06	2023-09	Beauty	Bandung Store	1846.18	10	4	10.31
2023-03	Clothing	Surabaya Outlet	2636.47	20	7	14.18	2023-09	Beauty	Surabaya Outlet	1995.24	12	5	5.74
2023-03	Clothing	Medan Branch	3543.80	22	8	11.13	2023-09	Electronics	Bali Shop	2137.50	14	5	9.92
2023-03	Beauty	Bali Shop	4212.54	10	4	4.43	2023-09	Clothing	Bali Shop	3170.73	10	3	3.40
2023-03	Clothing	Bali Shop	4494.27	27	10	8.15	2023-09	Clothing	Bandung Store	3663.23	19	6	7.47

Analisis : Setelah analisis tren menunjukkan bahwa Maret (-31,73%) dan September (-27,33%) merupakan dua bulan dengan penurunan revenue terdalam sepanjang 2023, analisis lebih lanjut dilakukan pada periode tersebut untuk mengidentifikasi kategori dan toko mana yang berkontribusi terhadap penurunan. Drill-down dilakukan pada level kombinasi kategori × toko agar sumber penurunan dapat dilacak secara spesifik.

Hasil drill-down menunjukkan bahwa penurunan di kedua bulan tidak berasal dari satu titik, melainkan dari kombinasi yang berbeda-beda, dengan pola yang mirip namun tidak identik. Pada Maret, kombinasi dengan revenue terendah adalah Electronics × Surabaya Outlet dengan hanya **\$87,08** dari **1 transaksi** dan **2 unit**, sangat kontras dengan Electronics di toko lain yang masih mencatat **\$457–\$1.019**. Sementara itu, Bali Shop justru naik +60,9% dan menjadi satu-satunya toko yang tidak turun, sedangkan Jakarta turun -63,6%, penurunan terdalam di bulan itu.

Pada September, pola penurunan bergeser. Kali ini Clothing × Main Store Jakarta menjadi kombinasi terendah dengan hanya **\$104,30** dari **1 transaksi**, disusul Electronics × Jakarta (**\$1.562,01**) dan Beauty × Jakarta (**\$256,60**), menjadikan Jakarta titik terlemah di hampir semua kategori. Sebaliknya, **Bandung** bangkit dengan **Clothing \$3.663,23** meskipun Electronics-nya tetap tertekan di **\$251,46**. **Bali Shop** kembali menjadi penopang dengan **Clothing \$3.170,73** dan **Electronics \$2.137,50**, satu-satunya toko yang konsisten kuat di kedua bulan anomali.

Jika dikaitkan dengan Avg_Discount, terlihat bahwa beberapa kombinasi dengan revenue rendah justru memiliki tingkat discount yang relatif tinggi. Di Maret, Electronics × Surabaya mencatat discount 12,92%; di September, Clothing × Jakarta mencatat discount 13,08%. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pemberian discount yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan revenue yang lebih tinggi pada kombinasi yang diamati.

Namun, hasil tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa discount tidak memiliki hubungan dengan revenue secara keseluruhan. Evaluasi yang lebih komprehensif memerlukan analisis pada seluruh transaksi atau kombinasi produk, toko, dan periode, bukan hanya pada kombinasi dengan revenue terendah. Oleh karena itu, temuan ini digunakan sebagai indikasi bahwa efektivitas discount perlu dianalisis lebih lanjut, bukan sebagai bukti bahwa discount merupakan faktor yang tidak efektif secara umum.

Dengan demikian, hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi spesifik yang perlu diaudit lebih dalam, khususnya Electronics × Surabaya (Maret) dan Clothing × Jakarta (September), sekaligus menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan discount pada analisis berikutnya.

Insight :

- Maret: kombinasi terendah adalah Electronics × Surabaya Outlet dengan revenue hanya **\$87,08** dari 1 transaksi dan 2 unit.
- Maret: Bali Shop justru naik +60,9% dan menjadi satu-satunya toko yang tidak turun.
- Maret: Jakarta turun -63,6% dari **\$8.229** menjadi **\$2.994**, penurunan terdalam di bulan itu.
- September: kombinasi terendah adalah Clothing × Main Store Jakarta dengan revenue hanya **\$104,30** dari 1 transaksi.
- September: Bali Shop kembali menjadi penopang dengan **Clothing \$3.170,73** dan **Electronics \$2.137,50**.
- September: Bandung bangkit dengan Clothing \$3.663,23 meskipun Electronics-nya tetap tertekan di **\$251,46**.
- Pada kombinasi yang diamati, diskon tinggi tidak diikuti revenue tinggi. Namun temuan ini belum cukup untuk menyimpulkan korelasi secara keseluruhan.

• Anomali Lonjakan Revenue.

Month text	CategoryName text	StoreName text	Revenue numeric	Units_Sold double precision	Avg_Discount numeric	Avg_Price numeric	Month text	CategoryName text	StoreName text	Revenue numeric	Units_Sold double precision	Avg_Discount numeric	Avg_Price numeric
2023-05	Electronics	Surabaya Outlet	6755.70	13	9.81	519.67	2023-10	Clothing	Bandung Store	5290.38	24	7.96	220.43
2023-05	Clothing	Main Store Jaka...	6613.71	31	9.19	213.35	2023-10	Electronics	Surabaya Outlet	4126.51	27	13.59	152.83
2023-05	Electronics	Bali Shop	4265.24	20	13.09	213.26	2023-10	Electronics	Main Store Jaka...	3840.94	21	9.81	182.90
2023-05	Electronics	Medan Branch	3819.03	21	12.84	181.86	2023-10	Clothing	Main Store Jaka...	3639.37	22	14.22	165.43
2023-05	Beauty	Bali Shop	3572.99	19	10.03	188.05	2023-10	Beauty	Bali Shop	3430.70	18	11.44	190.59
2023-05	Electronics	Main Store Jaka...	3144.67	27	11.18	116.47	2023-10	Beauty	Main Store Jaka...	3015.52	17	9.36	177.38
2023-05	Beauty	Bandung Store	2948.81	13	9.60	226.83	2023-10	Electronics	Bali Shop	3007.61	24	12.59	125.32
2023-05	Clothing	Bali Shop	2934.00	27	9.43	108.67	2023-10	Beauty	Medan Branch	2881.43	26	8.91	110.82
2023-05	Clothing	Medan Branch	2860.91	18	8.36	158.94	2023-10	Electronics	Medan Branch	2802.08	10	11.15	280.21
2023-05	Clothing	Bandung Store	2806.87	15	12.81	187.12	2023-10	Beauty	Bandung Store	2635.27	6	13.59	439.21
2023-05	Beauty	Medan Branch	2682.91	13	8.66	206.38	2023-10	Electronics	Bandung Store	2164.39	16	9.65	135.27
2023-05	Electronics	Bandung Store	2657.22	22	6.96	120.78	2023-10	Clothing	Medan Branch	1874.20	3	6.29	624.73
2023-05	Beauty	Surabaya Outlet	1380.77	10	12.31	138.08	2023-10	Beauty	Surabaya Outlet	1323.26	13	9.62	101.79
2023-05	Clothing	Surabaya Outlet	581.06	4	8.63	145.27	2023-10	Clothing	Bali Shop	804.64	22	13.28	36.57
2023-05	Beauty	Main Store Jaka...	498.36	11	9.31	45.31	2023-10	Clothing	Surabaya Outlet	187.42	6	8.94	31.24

Analisis :

Setelah pada analisis sebelumnya ditemukan bahwa Mei (+66,37%) dan Oktober (+98,37%) merupakan dua bulan dengan lonjakan revenue tertinggi sepanjang 2023, analisis ini melakukan drill-down ke level kombinasi kategori × toko untuk mengidentifikasi dari mana lonjakan tersebut berasal. Berbeda dengan penurunan yang tersebar di beberapa kombinasi, lonjakan di kedua bulan ini justru terkonsentrasi pada kombinasi tertentu — menunjukkan adanya strategi atau faktor spesifik yang berhasil di titik-titik tersebut.

Pada Mei, lonjakan didorong oleh Electronics di Surabaya Outlet dengan revenue **\$6.755,70** dari **13 unit** dan **Avg_Price** \$519,67 — tertinggi di antara semua kombinasi. Ini menarik karena pada analisis

8.1 (Maret), Surabaya Outlet justru nyaris tidak berkontribusi di kategori Electronics (\$87,08**). Artinya, Surabaya mengalami **peningkatan signifikan** di Mei. Kontributor kedua adalah **Clothing di Main Store Jakarta (\$6.613,71)** dengan 31 unit terjual — yang juga menarik, karena Jakarta yang di Maret dan September menjadi titik terlemah, justru tampil kuat di Mei. Sebaliknya, Bandung Store yang biasanya menjadi penopang, di Mei justru mencatat Electronics **\$2.657,22** dan Beauty **\$2.948,81** lebih rendah dibanding toko lain. Ini menunjukkan bahwa lonjakan Mei bukan karena Bandung, melainkan karena kombinasi Surabaya & Jakarta.

Pada Oktober, pola lonjakan kembali berbeda. Kali ini Clothing di Bandung Store menjadi kontributor tertinggi dengan **\$5.290,38** dan **24 unit**, disusul Electronics di Surabaya Outlet (**\$4.126,51**) dan Electronics di Main Store Jakarta (**\$3.840,94**). Menariknya, **Bali Shop** juga tampil kuat di kategori Beauty (**\$3.430,70**) dan Electronics (**\$3.007,61**). Ini mengonfirmasi temuan sebelumnya bahwa **Bali konsisten kuat** di bulan-bulan tertentu. Namun, ada anomali menarik: **Beauty di Bandung Store** mencatat **Avg_Price \$439,21** dengan hanya 6 unit ini sangat tinggi dibanding Beauty di toko lain (**kisaran \$110–\$190**). Kemungkinan ada produk premium atau transaksi bernilai tinggi yang mendorong angka ini. Di sisi lain, Clothing di Surabaya Outlet justru mencatat revenue terendah (\$187,42 dengan 6 unit), menunjukkan bahwa tidak semua kombinasi di Surabaya ikut melonjak — hanya Electronics-nya saja.

Jika dikaitkan dengan Avg_Discount, tidak terlihat pola yang konsisten menjelaskan lonjakan. Di Mei, kombinasi dengan revenue tertinggi (Electronics × Surabaya) justru memiliki diskon 9,81% — tergolong rendah. Hal serupa terjadi di Oktober: Clothing × Bandung memiliki diskon 7,96% — salah satu yang terendah di tabel. Ini mengindikasikan bahwa lonjakan bukan karena diskon besar, melainkan karena penjualan produk bernilai tinggi dengan diskon rendah. Ini adalah kombinasi ideal yang perlu direplikasi: volume tinggi + harga tinggi + diskon rendah.

Insight :

- Mei: kontributor tertinggi adalah Electronics × Surabaya Outlet dengan revenue **\$6.755,70** dan Avg_Price **\$519,67**.
- Mei: Clothing × Main Store Jakarta mencatat **\$6.613,71** dengan **31** unit Jakarta tampil kuat di bulan ini.
- Mei: Bandung Store justru di bawah toko lain (Electronics **\$2.657,22** dan Beauty **\$2.948,81**).
- Oktober: kontributor tertinggi adalah Clothing × Bandung Store dengan **\$5.290,38** dan **24 unit**.
- Oktober: Beauty × Bandung mencatat Avg_Price **\$439,21** dengan hanya 6 unit, jauh di atas toko lain.
- Oktober: Clothing × Surabaya Outlet justru mencatat revenue terendah (**\$187,42**), tidak semua kombinasi ikut melonjak.
- Kombinasi dengan revenue tertinggi di Mei & Oktober justru memiliki diskon rendah (9,81% dan 7,96%).

- Kategori Paling Fluktuatif vs Stabil.

CategoryName text	Avg_Monthly_Revenue numeric	StdDev_Revenue numeric	Min_Revenue numeric	Max_Revenue numeric	Volatility_% numeric	Stability_Status text
Electronics	11288.98	5215.22	2629.67	20641.86	159.56	Fluktuatif
Clothing	11112.02	2347.37	7425.14	15796.55	75.34	Stabil
Beauty	9984.48	2246.40	5276.21	13286.18	80.22	Stabil

Month text	CategoryName text	Revenue numeric	Prev_Revenue numeric	MoM_Growth_% numeric
2023-01	Beauty	11246.18	[null]	0.00
2023-02	Beauty	11588.90	11246.18	3.05
2023-03	Beauty	8665.86	11588.90	-25.22
2023-04	Beauty	9023.66	8665.86	4.13
2023-05	Beauty	11083.84	9023.66	22.83
2023-06	Beauty	10001.95	11083.84	-9.76
2023-07	Beauty	12963.42	10001.95	29.61
2023-08	Beauty	8269.45	12963.42	-36.21
2023-09	Beauty	5276.21	8269.45	-36.20
2023-10	Beauty	13286.18	5276.21	151.81
2023-11	Beauty	8376.40	13286.18	-36.95
2023-12	Beauty	10031.76	8376.40	19.76

Month text	CategoryName text	Revenue numeric	Prev_Revenue numeric	MoM_Growth_% numeric
2023-01	Clothing	10947.71	[null]	0.00
2023-02	Clothing	11438.47	10947.71	4.48
2023-03	Clothing	13544.69	11438.47	18.41
2023-04	Clothing	12303.85	13544.69	-9.16
2023-05	Clothing	15796.55	12303.85	28.39
2023-06	Clothing	8837.39	15796.55	-44.05
2023-07	Clothing	7425.14	8837.39	-15.98
2023-08	Clothing	8728.72	7425.14	17.56
2023-09	Clothing	9179.27	8728.72	5.16
2023-10	Clothing	11796.01	9179.27	28.51
2023-11	Clothing	12651.65	11796.01	7.25
2023-12	Clothing	10694.74	12651.65	-15.47

Month text	CategoryName text	Revenue numeric	Prev_Revenue numeric	MoM_Growth_% numeric
2023-01	Electronics	8637.44	[null]	0.00
2023-02	Electronics	13359.60	8637.44	54.67
2023-03	Electronics	2629.67	13359.60	-80.32
2023-04	Electronics	7236.13	2629.67	175.17
2023-05	Electronics	20641.86	7236.13	185.26
2023-06	Electronics	12710.26	20641.86	-38.42
2023-07	Electronics	9560.10	12710.26	-24.78
2023-08	Electronics	11459.13	9560.10	19.86
2023-09	Electronics	6224.54	11459.13	-45.68
2023-10	Electronics	15941.53	6224.54	156.11
2023-11	Electronics	8708.29	15941.53	-45.37
2023-12	Electronics	18359.17	8708.29	110.82

Analisis : Setelah pada analisis sebelumnya ditemukan bahwa penurunan dan lonjakan revenue berasal dari kombinasi kategori × toko yang berbeda-beda, analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat fluktuasi masing-masing kategori sepanjang 2023. Hasilnya menunjukkan perbedaan karakter yang sangat kontras antara ketiga kategori, dan ini menjelaskan mengapa pola penurunan/lonjakan revenue perusahaan tidak pernah seragam.

Berdasarkan metrik StdDev Revenue dan Volatility%, Electronics menempati posisi paling fluktuatif dengan StdDev **\$5.215,22** dan **Volatility 159,56%**, jauh di atas dua kategori lainnya. Rentang revenue-nya sangat lebar, dari **\$2.629,67** (Maret) hingga **\$20.641,86** (Mei), selisih hampir 8×. Pola MoM-nya pun ekstrem: +54,67% (Feb), -80,32% (Mar), +175,17% (Apr), +185,26% (Mei), -38,42% (Jun), dan seterusnya. Ini menegaskan bahwa Electronics adalah driver utama volatilitas perusahaan, ia bisa menjadi pahlawan di bulan tertentu (Mei, Okt, Des) dan biang keladi di bulan lain (Mar, Sep, Nov). Temuan ini konsisten dengan analisis penurunan dan lonjakan revenue sebelumnya, di mana Electronics muncul sebagai kontributor terbesar baik pada penurunan (Maret & September) maupun lonjakan (Mei & Oktober).

Sebaliknya, Clothing dan Beauty tergolong stabil dengan Volatility masing-masing 75,34% dan 80,22%, kurang dari setengah Electronics. Clothing memiliki StdDev **\$2.347,37** dengan rentang revenue **\$7.425,14–\$15.796,55**, dan pola MoM yang lebih terkendali (hanya satu kali drop di atas -40% yaitu Juni **-44,05%**). **Beauty** memiliki StdDev **\$2.246,40** terendah di antara ketiganya dengan rentang **\$5.276,21–\$13.286,18**. Meskipun Beauty juga mengalami drop tajam di Agustus (-36,21%), September (-36,20%), dan November (-36,95%), pola ini tidak seekstrem Electronics. Artinya, Beauty

adalah kategori paling stabil dan berpotensi menjadi buffer saat Electronics drop, Stabilitas ini diukur dari StdDev revenue, bukan dari profitabilitas.

Yang menarik, meskipun Clothing dan Beauty sama-sama "Stabil" menurut klasifikasi, keduanya memiliki karakter berbeda. Clothing cenderung naik-turun secara musiman dengan puncak di Mei, Oktober, dan November, sementara Beauty lebih merata sepanjang tahun dengan puncak di Juli dan Oktober. Ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keduanya juga harus berbeda: Clothing bisa dioptimalkan dengan promo musiman, sedangkan Beauty lebih cocok dengan strategi retention jangka panjang.

Insight :

- Electronics mencatat Volatility 159,56% dan StdDev \$5.215,22, paling fluktuatif di antara ketiga kategori.
- Electronics memiliki rentang revenue \$2.629,67 (Maret) hingga \$20.641,86 (Mei), selisih hampir 8×.
- Electronics menunjukkan pola MoM ekstrem: -80,32% (Mar), +175,17% (Apr), +185,26% (Mei).
- Clothing mencatat Volatility 75,34% dengan StdDev \$2.347,37, tergolong stabil.
- Beauty mencatat StdDev \$2.246,40, terendah di antara ketiga kategori.
- Beauty dan Clothing sama-sama diklasifikasikan "Stabil" meskipun pola musimannya berbeda.

• Toko Benchmark & Toko Terlemah.

StoreName text	City text	Total_Revenue numeric	Total_Units double precision	Total_Transactions bigint	Avg_Transaction_Value numeric	Avg_Price_Per_Unit numeric	Contribution_% numeric	Revenue_Rank bigint
Bandung Store	Bandung	103366.05	600	220	469.85	172.28	26.60	1
Bali Shop	Bali	78496.85	529	199	394.46	148.39	20.20	2
Medan Branch	Medan	75730.13	460	169	448.11	164.63	19.49	3
Surabaya Outlet	Surabaya	71077.65	470	180	394.88	151.23	18.29	4
Main Store Jakarta	Jakarta	59955.04	454	177	338.73	132.06	15.43	5

Analisis :

Setelah analisis pada level kategori dan kombinasi menunjukkan bahwa performa perusahaan tidak merata antar toko, analisis ini bertujuan untuk memeringkat performa seluruh toko sepanjang 2023, mengidentifikasi benchmark, serta menentukan toko yang memerlukan investigasi lebih lanjut.

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan kontribusi revenue dan Average Transaction Value (ATV) yang cukup signifikan antar lokasi. Bandung Store menempati peringkat pertama dengan Total_Revenue \$103.366,05, kontribusi **26,60%** terhadap total perusahaan, dan ATV \$469,85, tertinggi di antara semua toko. Sebaliknya, Main Store Jakarta berada di peringkat terakhir dengan Total_Revenue **\$59.955,04**, kontribusi hanya **15,43%**, dan ATV \$338,73, terendah di antara semua toko. Selisih revenue antara keduanya mencapai 42% dengan Total Revenue Bandung sebesar \$103.366,05 sedangkan Jakarta \$59.955.

Yang menarik, keunggulan Bandung bukan berasal dari Avg_Price_Per_Unit tertinggi, melainkan dari kombinasi volume besar (600 unit) + ATV tinggi (\$469,85). Ini menunjukkan bahwa Bandung berhasil menjual banyak dengan nilai transaksi per pelanggan yang tinggi, kombinasi yang sejalan dengan temuan pada analisis lonjakan revenue (8.2) bahwa Mei & Oktober didorong oleh volume tinggi + harga tinggi + discount rendah. Dengan demikian, Bandung dapat digunakan sebagai benchmark untuk membandingkan karakteristik performa dengan toko lainnya.

Di sisi lain, Jakarta juga mencatat **Avg_Price_Per_Unit terendah (\$132,06)** mengindikasikan bahwa pelanggan Jakarta cenderung membeli produk dengan nilai lebih rendah dibanding toko lain. Temuan

ini konsisten dengan analisis penurunan revenue yang menunjukkan bahwa Jakarta adalah **titik terlemah** di Maret dan September, serta dengan analisis lonjakan revenue di mana Jakarta hanya sesekali tampil kuat (Mei dengan Clothing \$6.613,71) tetapi tidak mampu mempertahankan performanya. Ini memperkuat indikasi bahwa masalah Jakarta bukan sekadar musiman, melainkan mengindikasikan masalah yang tidak sepenuhnya musiman perlu validasi lebih lanjut.

Tiga toko sisanya, Bali Shop (\$78.496,85), **Medan Branch (\$75.730,13)**, dan Surabaya Outlet (**\$71.077,65**) berada di tengah dengan kontribusi 18–20%. **Medan Branch** memiliki **Avg_Price_Per_Unit** tertinggi kedua (**\$164,63**) namun Total_Transactions paling sedikit (169) — menunjukkan pola high value, low frequency. Sebaliknya, Surabaya Outlet muncul sebagai kontributor utama lonjakan Mei (\$6.755,70) sekaligus **penurunan Maret** (\$87,08), menjadikannya toko dengan performa paling tidak stabil. Bali Shop justru sebaliknya, konsisten kuat di bulan penurunan (Maret, September) maupun lonjakan (Oktober).

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya performance gap antar lokasi. Namun, data yang tersedia belum cukup untuk menentukan penyebab langsung dari gap tersebut. Faktor seperti product mix, customer traffic, pricing, promotion, dan product availability dapat menjadi hipotesis yang perlu divalidasi menggunakan data tambahan. Dengan demikian, Jakarta dapat ditetapkan sebagai area yang memerlukan investigasi lebih lanjut, sedangkan Bandung dapat digunakan sebagai reference point untuk memahami karakteristik kombinasi produk dan kategori yang menghasilkan revenue relatif tinggi.

Insight :

- Bandung Store menempati peringkat 1 dengan revenue **\$103.366,05**, kontribusi **26,60%**, dan ATV **\$469,85**.
- Main Store Jakarta berada di peringkat 5 dengan revenue **\$59.955,04**, kontribusi **15,43%**, dan ATV **\$338,73**.
- Jakarta juga memiliki Avg_Price_Per_Unit terendah (**\$132,06**) di antara semua toko.
- Medan Branch memiliki Avg_Price_Per_Unit tertinggi kedua (**\$164,63**) tetapi jumlah transaksi paling sedikit (**169**).
- Surabaya Outlet muncul sebagai kontributor utama lonjakan (Mei) sekaligus penurunan (Maret) paling tidak stabil.
- Bali Shop konsisten kuat di bulan penurunan (Maret, September) maupun lonjakan (Oktober).
- Selisih revenue antara Bandung (peringkat 1) dan Jakarta (peringkat 5) mencapai 42%.

- Revenue Contribution by Category × Store.

CategoryName text	StoreName text	Total_Revenue numeric	Total_Units double precision	Total_Transactions bigint	Avg_Price_Per_Unit numeric	Contribution_% numeric	Revenue_Rank bigint
Clothing	Bandung Store	38455.82	215	76	178.86	9.90	1
Beauty	Bandung Store	38186.39	201	77	189.98	9.83	2
Electronics	Bali Shop	31409.58	199	72	157.84	8.08	3
Clothing	Medan Branch	27359.05	171	65	159.99	7.04	4
Electronics	Surabaya Outlet	26750.74	154	60	173.71	6.88	5
Electronics	Bandung Store	26723.84	184	67	145.24	6.88	6
Clothing	Bali Shop	26285.00	181	68	145.22	6.76	7
Electronics	Medan Branch	25926.79	154	56	168.36	6.67	8
Electronics	Main Store Jakarta	24656.77	184	69	134.00	6.34	9
Beauty	Surabaya Outlet	23274.85	159	60	146.38	5.99	10
Beauty	Medan Branch	22444.29	135	48	166.25	5.78	11
Clothing	Surabaya Outlet	21052.06	157	60	134.09	5.42	12
Beauty	Bali Shop	20802.27	149	59	139.61	5.35	13
Clothing	Main Store Jakarta	20192.26	161	65	125.42	5.20	14
Beauty	Main Store Jakarta	15106.01	109	43	138.59	3.89	15

Analisis : Analisis category × store dilakukan untuk mengidentifikasi kombinasi kategori produk dan lokasi toko yang memberikan kontribusi revenue terbesar sepanjang 2023. Dari 15 kombinasi yang mungkin (3 kategori × 5 toko), terlihat bahwa kontribusi revenue tidak tersebar secara merata, dengan top 5 kombinasi menyumbang sekitar 41,73% dari total revenue perusahaan, sementara bottom 5 hanya menyumbang sekitar 25%.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Clothing × Bandung Store dan Beauty × Bandung Store merupakan dua kombinasi dengan kontribusi revenue terbesar masing-masing **\$38.455,82 (9,90%)** dan **\$38.186,39 (9,83%)**. Menariknya, Electronics × Bandung Store justru hanya berada di peringkat 6 (\$26.723,84, 6,88%). Ini menunjukkan bahwa keunggulan Bandung **bukan berasal dari Electronics** melainkan dari **Clothing dan Beauty** sejalan dengan temuan pada analisis Toko Benchmark & Toko Terlemah bahwa Bandung unggul karena kombinasi volume besar + ATV tinggi, bukan karena harga per unit tertinggi. Temuan ini juga konsisten dengan analisis penurunan revenue yang menunjukkan bahwa **Electronics × Bandung** justru tertekan di Maret (\$541,47) dan September (\$251,46).

Selain kedua kombinasi tersebut, beberapa kombinasi lain juga memberikan kontribusi signifikan. Electronics × Bali Shop berada di peringkat 3 (\$31.409,58, 8,08%) menegaskan bahwa Bali adalah toko yang konsisten kuat di kategori Electronics, sebagaimana ditemukan pada analisis penurunan dan lonjakan revenue. Electronics × Surabaya Outlet berada di peringkat 5 (\$26.750,74, 6,88%) meskipun pada analisis penurunan revenue Surabaya nyaris tidak berkontribusi di Maret (\$87,08), dan pada analisis lonjakan revenue justru melonjak di Mei (\$6.755,70). Ini menunjukkan bahwa Surabaya sangat bergantung pada Electronics dan performanya sangat fluktuatif antar bulan.

Di sisi lain, Jakarta justru lemah di semua kategori. Electronics × Jakarta berada di peringkat 9 (\$24.656,77), Clothing × Jakarta di peringkat 14 (\$20.192,26), dan Beauty × Jakarta di peringkat terakhir (15) dengan hanya \$15.106,01 (**3,89%**). Yang menarik, Avg_Price_Per_Unit Beauty × Jakarta justru \$138,59, kompetitif dibanding toko lain (Bali \$139,61, Medan \$166,25). Artinya, masalah Jakarta bukan di harga, melainkan di volume (hanya 109 unit) dan jumlah transaksi (43) terendah di antara semua kombinasi Beauty. Ini mengindikasikan bahwa Jakarta kekurangan traffic pelanggan atau gagal menjual produk Beauty meskipun harganya kompetitif.

Perlu ditegaskan bahwa analisis ini berfokus pada kontribusi terhadap revenue dan tidak digunakan untuk mengukur profitability. Dataset yang tersedia tidak menyediakan informasi mengenai cost, COGS, gross profit, atau margin, sehingga kombinasi dengan revenue tertinggi belum tentu merupakan kombinasi dengan profit tertinggi. Oleh karena itu, temuan ini digunakan sebagai indikasi awal untuk menentukan prioritas investigasi, bukan sebagai dasar penilaian profitabilitas.

Dengan demikian, hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kunci yang perlu dipertahankan (Clothing & Beauty × Bandung, Electronics × Bali) sekaligus kombinasi yang perlu dievaluasi (Beauty × Jakarta), serta menjadi dasar untuk audit lebih lanjut pada level SKU dan pengumpulan data biaya untuk analisis revenue di masa mendatang.

Insight :

- Clothing × Bandung Store adalah kombinasi dengan revenue tertinggi (\$38.455,82, kontribusi 9,90%).
- Beauty × Bandung Store berada di peringkat 2 (\$38.186,39, kontribusi 9,83%).
- Electronics × Bandung hanya berada di peringkat 6 (\$26.723,84) Bandung unggul dari Clothing & Beauty, bukan Electronics.
- Electronics × Bali Shop berada di peringkat 3 (\$31.409,58) Bali menjadi penopang utama Electronics.

- Electronics × Surabaya Outlet berada di peringkat 5 (\$26.750,74) fluktuatif antar bulan (Maret nyaris nol, Mei tertinggi).
- Beauty × Main Store Jakarta berada di peringkat terakhir (15) dengan revenue \$15.106,01 dan hanya 109 unit.
- Beauty × Jakarta memiliki Avg_Price_Per_Unit \$138,59 kompetitif, namun volume dan transaksinya terendah.
- Top 5 kombinasi menyumbang sekitar 41,73% dari total revenue perusahaan; bottom 5 hanya sekitar 25%.

11. Business Insights

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah dilakukan, mulai dari tren revenue bulanan, distribusi per kategori dan toko, hubungan quantity terhadap revenue, validasi harga per kategori, hingga identifikasi driver utama total revenue, ditemukan sejumlah temuan kunci yang menggambarkan kondisi bisnis secara menyeluruh. Temuan-temuan berikut disusun sebagai insight yang berangkat langsung dari data, tanpa menyertakan rekomendasi, sehingga dapat menjadi dasar objektif dalam pengambilan keputusan strategis.

G. Revenue perusahaan sepanjang 2023 menunjukkan pola yang sangat fluktuatif dan tidak konsisten.

(Highlight: Analisis Tren Revenue Bulanan)

Rentang revenue bergerak dari \$20.680 (**September**) hingga **\$47.522** (Mei) selisih mencapai 2,3× tanpa pola musiman yang jelas.

H. Penyebab fluktuasi revenue bergantian antar kategori, tidak terkonsentrasi pada satu kategori tunggal.

(Highlight: Distribusi Revenue per Kategori)

Maret didominasi penurunan Electronics, Juni–September didominasi Clothing, sedangkan Beauty tidak pernah menjadi biang keladi utama namun tetap menyumbang dampak di bulan-bulan tertentu.

I. Penurunan revenue di Maret dan September tidak merata antar toko, ada toko yang tetap stabil bahkan tumbuh.

(Highlight: Analisis Distribusi Revenue per Toko; Analisis Anomali Penurunan)

Bali Shop justru naik +60,9% di Maret, sementara Main Store Jakarta turun -63,6% di bulan yang sama.

J. Fluktuasi revenue tidak selalu disebabkan oleh volume pada beberapa bulan, nilai transaksi per unit menjadi faktor dominan.

(Highlight: Analisis Hubungan Quantity vs Revenue)

Di Maret, revenue turun -31,73% tetapi units hanya turun -6%; sebaliknya di September, revenue turun -27,33% dan units turun -27% penurunan murni karena volume.

K. Beauty merupakan kategori dengan tingkat stabilitas tertinggi sepanjang 2023.

(Highlight: Analisis Fluktuatif vs Stabil)

Beauty mencatat StdDev terendah (**\$2.246,40**) dan rentang harga paling sempit (**\$109,92–\$202,55**) dibanding Electronics dan Clothing.

L. Electronics Merupakan Kategori dengan Volatilitas Revenue Tertinggi.

(Highlight: Analisis Fluktuatif vs Stabil; Analisis Lonjakan dan Penurunan Revenue)

Electronics menunjukkan tingkat volatilitas revenue yang paling tinggi dibandingkan Clothing dan Beauty. Temuan ini menunjukkan bahwa performa revenue Electronics lebih fluktuatif

sepanjang periode analisis. Penurunan average revenue per unit pada beberapa periode menunjukkan adanya perubahan nilai penjualan per unit. Namun, penyebab perubahan tersebut belum dapat ditentukan secara langsung karena metric dapat dipengaruhi oleh perubahan product mix, discount, maupun actual selling price. Oleh karena itu, kategori Electronics memerlukan monitoring yang lebih ketat terhadap sales volume, product mix, discount, dan revenue per unit..

M. Bandung Store merupakan toko dengan performa terbaik dan layak dijadikan benchmark operasional.

(Highlight: Analisis Toko Benchmark vs Terlemah)

Bandung mencatat kontribusi 26,60% terhadap total revenue dengan ATV tertinggi (\$469,85) di antara seluruh toko.

N. Keunggulan Bandung Store justru berasal dari Clothing dan Beauty, bukan dari Electronics.

(Highlight: Analisis Revenue Contribution by Category × Store)

Clothing × Bandung (peringkat 1, \$38.455,82) dan Beauty × Bandung (peringkat 2, \$38.186,39) menempati posisi teratas, sementara Electronics × Bandung hanya berada di peringkat 6.

O. Diskon besar tidak berkorelasi dengan revenue tinggi bahkan cenderung muncul pada kombinasi dengan revenue terendah.

(Highlight: Analisis Anomali Penurunan)

Di Maret, Electronics × Surabaya dengan diskon 12,92% justru mencatat revenue terendah (\$87,08); di September, Clothing × Jakarta dengan diskon 13,08% juga mencatat revenue terendah (\$104,30).

P. Performa toko tidak konsisten antar bulan, toko yang lemah di satu bulan bisa kuat di bulan lain, dan sebaliknya.

(Highlight: Analisis Penurunan dan Lonjakan Revenue)

Surabaya Outlet nyaris tidak berkontribusi di Maret (Electronics \$87,08) namun melonjak di Mei (Electronics \$6.755,70); Bandung lemah di Maret namun bangkit di September dan Oktober.

Q. Revenue Terkonsentrasi pada Beberapa Kombinasi Kategori × Toko

(Highlight: Analisis Revenue Contribution by Category × Store)

Kontribusi revenue tidak tersebar secara merata di seluruh kombinasi kategori dan toko. Lima kombinasi dengan kontribusi revenue terbesar menyumbang sekitar 37% dari total revenue perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi revenue pada beberapa kombinasi kategori dan lokasi tertentu. Temuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami karakteristik kombinasi dengan performa tinggi dan mengevaluasi apakah pola tersebut dapat direplikasi pada lokasi atau kategori lainnya.

12. Recommendations

Berdasarkan insight yang telah diuraikan, berikut rekomendasi dan implikasi yang disarankan untuk menangani indikasi masalah serta meningkatkan revenue perusahaan. Setiap rekomendasi disusun dengan mempertimbangkan aspek operasional, pricing, diskon, marketing, perilaku pelanggan, dan demografi, sehingga dapat ditindaklanjuti secara terukur dan terarah.

A. Investigasi Performance Gap Jakarta.

Lakukan perbandingan lebih lanjut antara Jakarta dan toko dengan performa tinggi untuk mengidentifikasi perbedaan pada product mix, sales volume, transaction activity, pricing, promotion, dan product availability.

B. Monitoring Volatilitas Electronics.

Electronics menunjukkan volatilitas revenue tertinggi. Monitoring perlu difokuskan pada sales volume, revenue per unit, product mix, dan discount untuk memahami sumber perubahan performa. Target: menurunkan volatility dari 159,56% menjadi <100%.

C. Evaluasi Kombinasi Kategori × Toko.

Kombinasi dengan kontribusi revenue tinggi dapat digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi apakah karakteristik performanya dapat diterapkan pada kategori atau lokasi lainnya, Fokus pada Clothing × Bandung dan Beauty × Jakarta sebagai dua ekstrem.

D. Evaluasi Efektivitas Discount.

Discount perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap units sold, revenue per unit, dan revenue pada level produk dan toko sebelum dilakukan perubahan strategi secara menyeluruh.

E. Integrasi Data Tambahan.

Untuk menguji hypothesis yang belum dapat dibuktikan oleh dataset saat ini, analisis berikutnya dapat mengintegrasikan data inventory, stockout, customer traffic, promotion, actual selling price, dan cost. Data tambahan tersebut akan memungkinkan analisis berkembang dari revenue performance analysis menjadi analisis yang lebih komprehensif terhadap sales drivers, inventory availability, promotional effectiveness, dan profitability.

13. Dashboard

Sebagai bagian dari laporan ini, dashboard interaktif disusun untuk memberikan visibilitas menyeluruh terhadap performa penjualan perusahaan selama periode Januari–Desember 2023. Dashboard terbagi menjadi dua halaman utama — Sales Overview dan Product & Customer Analytics — yang masing-masing menyajikan metrik kunci, tren, serta distribusi data pada level kategori, toko, dan produk. Dashboard ini diharapkan dapat menjadi sarana pemantauan berkelanjutan sekaligus landasan dalam pengambilan keputusan strategis.

RETAIL SALES ANALYTICS

Overview of sales performance

Sales Overview

Product & Customer

Month

All

Category

All

Data Period
JAN-DEC 2023

Store

All

\$390.056K

Total Revenue

947

Total Transactions

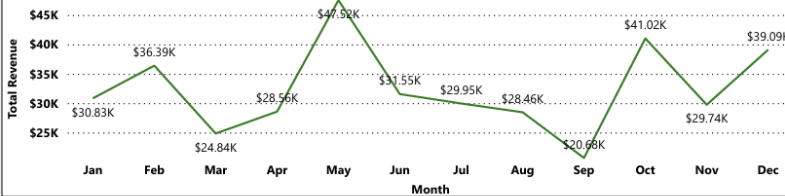
2.517K

Units Sold

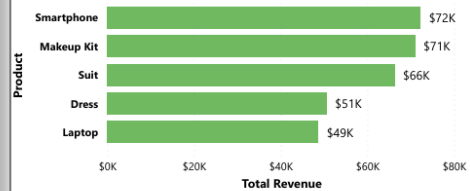
947

Total Customers

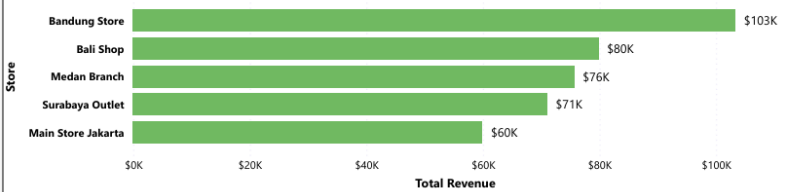
MONTHLY REVENUE TREND



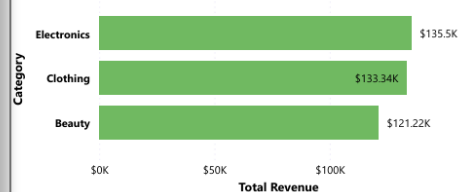
Top 5 Products by Revenue



Revenue by Store



Revenue by Category



PRODUCT & CUSTOMER ANALYTICS

Product performance and customer insights

Sales Overview

Product & Customer

Month

All

Category

All

Data Period
JAN-DEC 2023

City

All

Smartphone

Top Product By Revenue

411.89

Average Transaction Value

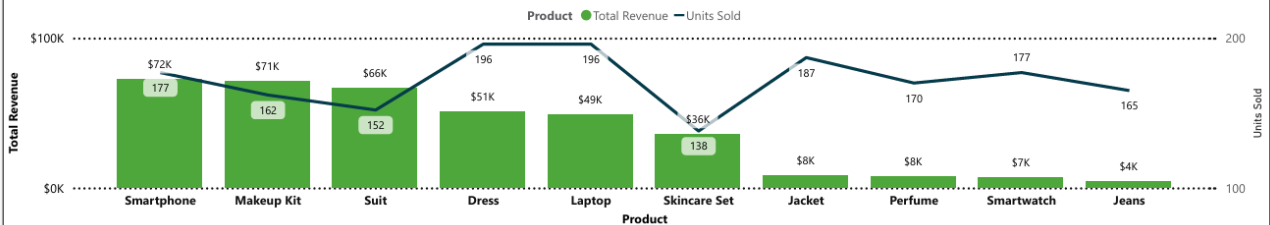
Laptop, Dress

Top Product by Units Sold

2.66

Average Units per Transaction

Revenue and units sold by product



Product	Category	Units Sold	Total Revenue	Total Transactions	Average Transaction Value
Charger	Electronics	145	\$3,572.65	58	61.6
Dress	Clothing	196	\$50,668.53	70	723.8
Face Cream	Beauty	133	\$3,334.65	53	62.9
Headphones	Electronics	181	\$3,770.41	68	55.4
Jacket	Clothing	187	\$8,059.93	72	111.9
Jeans	Clothing	165	\$4,268.06	61	70.0
Laptop	Electronics	196	\$48,769.47	71	686.9
Total		2517	\$390,055.74	947	411.9

Revenue by Gender



Overall Performance: Smartphone is the highest-revenue product, while Laptop, Dress has the highest sales volume. Customers purchase an average of 2.7 items per transaction.